

Pregunta No.1

Contexto:

- Un estudiante, utilizando los conocimientos de Programación Avanzada, ha creado CalPolaca, una calculadora basada en la notación polaca inversa. Como parte de su implementación, diseñó una clase llamada Polaca que usa un atributo:

```
map<string, stack<float>> calculadora;
```

- En este mapa:
 - Las claves (string) son operaciones permitidas: "+", "-", "x", "/", "ELEVADO".
 - Los valores (stack<float>) son pilas que almacenan números asociados a cada operación.
- El cálculo usando CalPolaca se realiza de la siguiente manera: por ejemplo, la pila asociada a la operación "+" tiene los valores: [3, 5, 7] (siendo 7 el tope). La suma se realizaría considerando 7 y 5, dando 12. Entonces 12 se agrega a la pila, y la siguiente vez que se ejecute la operación "+", se sumará 12 y 3, quedando solo un valor de 15 en el tope de la pila.

a) Cree la clase con sus atributos e implemente los siguientes métodos:

1. (5) void agregarValor(string operacion, float valor)

- Agrega un valor al stack asociado a la operación indicada.
- Restricción: cada pila puede tener como máximo 20 valores.

b) (15) void operar(string operacion)

- Realiza la operación especificada siguiendo estas reglas:
 - ☐ Verificación: Comprueba si hay suficientes valores en el stack.
 - ☐ Para poder ejecutar una operación deben haber al menos 2 valores. Si no hay suficientes valores, muestra el mensaje: "Faltan valores".
 - ☐ Ejecución:
 - ☐ Extrae los valores necesarios del stack; Aplica la operación; Imprime el resultado; Agrega el resultado al mismo stack.

c) (10) float sumaTotal()

Calcula la suma de **todos los valores** en todos los stacks de la calculadora.

Nota: El contenido de las pilas **no debe modificarse**.

Pregunta No.2

Contexto:

- Un negocio de venta de juguetes para gatos tiene dos tipos de vendedores, Contratados y PartTime.
- Todo vendedor se identifica por su rut y nombre completo.
- El vendedor Contratado tiene asociado un sueldo base, un porcentaje de comisión y un mínimo de ventas a completar en el mes. En forma adicional, todos los meses se le acumulan las ventas que realiza, cuando comienza cada mes dicho valor vuelve a 0.
- El vendedor PartTime, en cambio, tiene como atributos propios la cantidad de días que trabajó en el mes y el número de veces en que alguna de sus ventas superó los 30.000.

En base al enunciado se pide:

- a) Escriba la estructura de herencia considerando los atributos propios de cada clase.
- b) Programe en cada clase un método imprimir que imprima todos los datos del vendedor según corresponda.
- c) Programe para un vendedor PartTime el método void agregarDíaDeTrabajo(), el cual acumula un día de trabajo en su registro.
- d) Programe para un vendedor PartTime el método void agregarVenta(int monto), el cual actualiza el contador de ventas si cumple las condiciones especificadas.
- e) Considere un método llamado **despedir** que recibe como parámetro un vector de objetos de tipo Vendedor, programe el método en todas las clases donde corresponda, de modo que al ser invocado imprima la nómina de todos los vendedores que deben ser despedidos (independiente su condición) considerando:
 - Los vendedores contratados deben cumplir su meta mensual
 - Los vendedores partTime deben tener al menos un promedio 6 ventas superiores a 30.000 (cantidad de ventas / días trabajados)